

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/12/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

2. $10010010_{\text{BCD}} + 101101_2 = \dots\dots\dots?$
 1) 10111111_2 2) 10101001_2 3) 10001001_2 4) 11100101_2 5) 11000101_2

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's convert the BCD value into decimal.

පළමුව, BCD අගය දශමයට පරිවර්තනය කරමු.

10010010 _{BCD} into Decimal							
1	0	0	1	0	0	1	0
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
8	-	-	1	-	-	2	-
9				2			
92 ₁₀							

92₁₀ into binary / 92₁₀ ද්වීමයට

2		92	
2		46	- 0
2		23	- 0
2		11	- 1
2		5	- 1
2		2	- 1
2		1	- 0
0			- 1

= 1011100₂

Then, let's add the two values. / ඉන්පසු, අගයන් දෙක එකතු කරමු.

1	0	1	1	1	0	0
+	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

3. What is the primary function of Unicode in character representation?
 අනුලක්ෂණ නිරූපණයේදී යුනිකෝඩ්හි මූලික කාර්යය කුමක්ද?

- 1) Reducing processing speed / සැකසුම් වේගය අවම කිරීම.
- 2) Facilitating mathematical operations / ගණිතමය මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
- 3) Enhancing graphics rendering / විචිත්‍ර විද්‍යුත්මය වැඩි දියුණු කිරීම.
- 4) Providing a standardized character encoding / සම්මත අනුලක්ෂණ කේතනය සැපයීම.
- 5) Optimizing data storage / දත්ත ගබඩා කිරීම ප්‍රශස්ත කිරීම.

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

4) Providing a standardized character encoding / සම්මත අක්ෂර කේතනය සැපයීම

Unicode is a universal character encoding system that assigns a unique code to every character across different languages and scripts. This ensures consistency and compatibility in text representation across different systems and platforms.

යුනිකෝඩ් යනු විවිධ භාෂා සහ පිටපත් හරහා සෑම අනුලක්ෂණයකටම අනන්‍ය කේතයක් ලබා දෙන විශ්ව අනුලක්ෂණ කේතකරණ පද්ධතියකි. මෙය විවිධ පද්ධති සහ වේදිකා හරහා පාඨ නිරූපණයෙහි අනුකූලතාව සහ ගැලපුම සහතික කරයි.

Option / විකල්ප 1)

Unicode does not aim to improve speed; it can even increase memory usage.

යුනිකෝඩ්, වේගය වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු නොකරයි; එය මතක භාවිතය පවා වැඩි කළ හැක.

Option / විකල්ප 2)

Unicode includes math symbols but is not designed for calculations.

යුනිකෝඩ්, ගණිත සංකේත ඇතුළත් නමුත් ගණනය කිරීම් සඳහා නිර්මාණය කර නැත.

Option / විකල්ප 3)

It handles text encoding, not graphics processing.

එය විච්ඡාදන සැකසුම් නොව, පාඨ කේතනය කරයි.

Option / විකල්ප 5)

It may increase storage needs due to multi-byte characters.

ඒවා බයිට කිහිපයක අනුලක්ෂණ හේතුවෙන් ගබඩා අවශ්‍යතා වැඩි කළ හැක.

4. Which of the followings is/are false about 10.18?

10.18 ගැන පහත සඳහන් ඒවායින් අසත්‍ය මොනවාද?

A. Decimal equivalent of this number is 8.125. / මෙම සංඛ්‍යාවට සමාන දශමය අගය 8.125 වේ.

B. Binary equivalent of this number is 10000.100₂. / මෙම අංකයට ද්විමය සමානකම 10000.100₂ වේ.

C. Hexadecimal representation of this number is 8.2₁₆. / මෙම සංඛ්‍යාවේ ෂඩ් දශමය නියෝජනය 8.2₁₆ වේ.

- 1) A only. 2) B only. 3) B and C only. 4) A and B only. 5) A and C only.
A පමණි B පමණි B හා C පමණි A හා B පමණි. A හා C පමණි

Answer: 2)

Evaluating each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය A

Converting octal value into decimal. / අෂ්ටමය අගය දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

10.1 ₈			
1	0	.	1
8 ¹	8 ⁰	.	8 ⁻¹
1 × 8	0 × 1	.	1 × (1/8)
8 + 0 + 0.125			
8.125 ₁₀			

Therefore, this statement is correct. / එමනිසා, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය B

Converting octal value into binary. / අෂ්ටමය අගය ද්විමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

10.1 ₈									
1	0	.	1						
0	0	1	0	0	0	.	0	0	1
001000.001 ₂									
1000.001 ₂									

Therefore, this statement is incorrect. / එමනිසා, මෙම ප්‍රකාශය වැරදිය.

Statement / ප්‍රකාශය C

Converting octal value into hexadecimal. / අෂ්ටමය අගය ඡබ්දගමය බවට පරිවර්තනය කිරීම.

10.1 ₈			
1	0	.	1
001	000	.	001
001000		.	001
00	1000	.	0010
0	8	.	2
8.2 ₁₆			

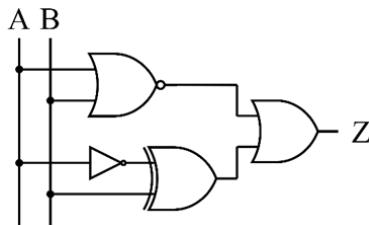
Therefore, this statement is correct. / එමනිසා, මෙම ප්‍රකාශය නිවැරදිය.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. What's the truth table of the following logic gate?

පහත තාර්කික ද්වාරයෙහි සත්‍යතා වගුව වනුයේ කුමක්ද?



1)

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2)

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

3)

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

4)

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

5)

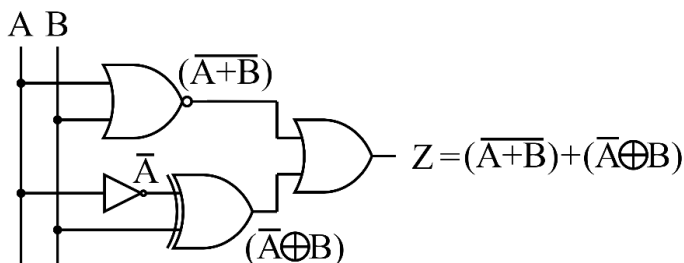
A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's write the Boolean equation of the logic gate.

පළමුව, තාර්කික ද්වාරයෙහි බුලියානු සමීකරණය ලියමු.



$$Z = (\overline{A} + \overline{B}) + (\overline{A} \oplus B)$$

Then, let's draw the complete truth table of the logic circuit.

ඉන්පසුව, තාර්කික පරිපථයේ සම්පූර්ණ සත්‍යතා වගුව අඳිමු.

A	B	$\bar{A}$	$A + B$	$\bar{A} + \bar{B}$	$\bar{A} \oplus B$	Z
0	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.